

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009021 - Infraestructura De Datos Espaciales

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009021 - Infraestructura de Datos Espaciales
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Angel Manso Callejo (Coordinador/a)	112	m.manso@upm.es	L - 16:00 - 18:00 M - 11:30 - 13:30 X - 16:00 - 18:00
Ramon Pablo Alcarria Garrido	112	ramon.alcarria@upm.es	M - 10:30 - 12:30 X - 10:30 - 12:30 J - 12:30 - 14:30

Izar Sinde Gonzalez	302	i.sinde@upm.es	L - 15:30 - 17:30 M - 12:30 - 14:30 J - 15:30 - 17:30
---------------------	-----	----------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

12GM-CG8 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución, y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la superficie terrestre

12GM-CTE2 - Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).

12GM-CTE8 - Desarrollar metadatos sobre información geográfica y sobre servicios web de procesamiento de datos geográficos.

12TG-CRG6 - Conocimiento y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales. Desarrollo de metadatos sobre información geográfica y sobre servicios web de procesamiento de datos geográficos.

CT2 - USO DE LAS TIC Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer en su quehacer profesional en permanente autoformación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA21 - Analizar y entender las normativas vigentes relacionadas con IDE

RA23 - Desplegar y publicar conjuntos de datos geográficos en servicios estandarizados

RA18 - Entender el concepto de IDE

RA20 - Entender y desarrollar metadatos sobre información geográfica y sobre servicios Web de procesamiento de datos geográficos

RA22 - Localizar, analizar y entender normas y especificaciones de datos y servicios (ISO y OGC)

RA19 - Localizar y usar Geo-Servicios Web estandarizados de búsqueda, visualización, descarga y procesamiento.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene por objeto justificar la necesidad de las infraestructuras de datos espaciales (IDE), presentar los contextos legales y normativos, las organizaciones relevantes en este ámbito y adquirir los conocimientos técnicos y normativos necesarios para definir, construir y utilizar una IDE.

Se revisará el proceso que siguen los estándares relacionados con las IDE desde la identificación de un problema de interoperabilidad hasta prueba del estándar que da solución al problema. En este proceso aparecen las organizaciones Open Geospatial Consortium (OGC) y la Organización Internacional de estandarización (ISO) con su comité técnico 211 sobre información geográfica digital. Se van a estudiar y experimentar en la medida de que sea posible los estándares que rigen o se usan en las IDE para garantizar la interoperabilidad de los datos y servicios.

La asignatura tiene un alto componente de conocimientos técnicos relacionados con documentos técnicos (especificaciones) y estándares ISO de la familia 19100. También se plantean **3 prácticas obligatorias** en la asignatura relacionadas con habilidades que el alumno tiene que adquirir para crear registros de metadatos de un conjunto de datos y de un servicio, la puesta en marcha de servicios con datos geográficos y la publicación de datos buscando la interoperabilidad y el cumplimiento de la directiva INSPIRE y la puesta en marcha de un

servicio de catálogo y la publicación de los dos metadatos creados en el catálogo.

Programa

1. Conceptos, normativas nacionales y Europeas, estándares (internacionales -ISO- y de la industria - OGC, IETF, WC3).
2. El Modelo de referencia OGC, la Directiva INSPIRE, la LISIGE.
3. Los Metadatos: definición, estándares y herramientas para crearlos.
4. Servicios básicos de una IDE (estándares y especificaciones OGC-ISO): WMS, WMTS, WFS, WCS, WFS-G, CSW, XML, FE, SLD, SE, GML, WMContext, WPS. En paralelo se van a ir relacionando el API que se prevé sustituirá a los servicios tradicionales próximamente (Geo:APIs).
5. Despliegue de servicios básicos de una IDE.

4.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos, normativas nacionales y Europeas, estándares (internacionales -ISO- y de la industria - OGC).
 - 1.1. Introducción: Razón de existencia y componentes
 - 1.2. Conocimientos de identificación de sistemas de referencia (CRS)
2. El Modelo de referencia OGC, la Directiva INSPIRE, la LISIGE.
 - 2.1. Marco de referencia OGC
 - 2.2. Visión General OGC
 - 2.3. INSPIRE y LISIGE: principios y hoja de Ruta
3. Los Metadatos: definición, estándares y herramientas para crearlos.
 - 3.1. Qué son los metadatos

- 3.2. Estándares de metadatos: DC e ISO
- 3.3. Práctica de creación de 2 metadatos ISO-INSPIRE: Datos y Servicios
- 4. Servicios básicos de una IDE (estándares y especificaciones OGC-ISO)
 - 4.1. Servicio de Mapas (WMS) y OGC:APIs Maps
 - 4.2. OpenGIS Web Services (OWS) Common y OGC:APIs Common
 - 4.3. Web Map Tiling Service (WMTS) y OGC:APIs Tiles
 - 4.4. El lenguaje XML
 - 4.5. Filter Encoding y Common Query Language
 - 4.6. Styled Layer Descriptor y Symbology Encoding. WMS Styled y OGC:APIs Styles
 - 4.7. Web Map Context (WMC) y OWS Context
 - 4.8. Web Feature Service (WFS) básico, WFS-T (Transaccional) y OGC:APIs Features
 - 4.9. Formatos de datos: WKT, WKB, GML, KML, GeoJSON, TopoJSON, CSV
 - 4.10. Localización de topónimos (WFS-G)
 - 4.11. Servicio web de coberturas (WCS) y OGC:APIs Coverages
 - 4.12. Servicio web de Procesamiento (WPS) y OGC:APIs Processes
 - 4.13. Servicio web de Catálogo (CS-W) y OGC:APIs Records
 - 4.14. Repaso general de las especificaciones OGC
- 5. Despliegue de servicios básicos de una IDE
 - 5.1. Instalar y configurar Geoserver para publicar servicios WMS, WFS y WCS. Publicación de datos.
 - 5.2. Instalar y configurar un Servicio de Catálogo CSW (deegree). Publicar dos metadatos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura, método de evaluación, prácticas, etc. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque I. Introducción, razón de existencia y componentes Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque I: Definición, paraguas IDE, organismos de estandarización Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque I: Identificación de los sistemas de coordenadas en el entorno IDE (CRS) Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario relativo a los CRS ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
2	Bloque 2: Modelo de Referencia OGC Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 2: Visión general de OGC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 2: INSPIRE y la LISIGE. Principios y hoja de ruta Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario Modelo de referencia OGC ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario Visión general OGC ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario INSPIRE y LISIGE ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
3	Bloque 3: Metadatos: definiciones y conceptos. Estándar Dublin Core Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 3. Metadatos: Estándar ISO 19115, 19115-2 y 19139 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Bloque 3: Creación de metadatos de ejemplo con la herramienta CatMeEdit Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario sobre metadatos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15

4		Bloque 3: Práctica creación metadato sobre conjuntos de datos Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Bloque 4: Servicio de Mapas (WMS) y OGC:APIs Maps Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Estándar OWS Commons y OGC:APIs Common Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Bloque 3: Práctica creación metadato sobre un servicio WMS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega Metadatos de conjunto de datos y de servicio WMS TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario sobre WMS y OGC:APIs Maps ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
6	Bloque 3: Consultas servicio WMS y conexión de QGIS con servicios WMS Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Bloque 3: Consultas GetCapabilities para entender OWS Commons Duración: 00:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Bloque 4: Servicio WMTS y OGC:APIs Tiles Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Servicio WMTS: Consultas y conexión QGIS con servicios WMTS Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Cuestionario sobre OWS Commons y OGC:APIs Common ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario sobre WMTS y OGC:APIs Tiles ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
7	Bloque 4: El lenguaje XML y lenguajes de la familia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Estándares FE y CQL Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4. Práctica FE y CQL Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Cuestionario sobre XML ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario sobre FE y CQL ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
8	Bloque 4: Styled Layer Descriptor y Symbology Encoding. WMS Styled y OGC:APIs Styles Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Prácticas SLD, SE y WMS SLD enabled Duración: 01:30			Cuestionario SE y SLD y OGC:APIs Styles ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15

	PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Bloque 4: WMC y OWS Context Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: WFS, básico y transaccional y OGC:APIs Features Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4. Prácticas con WFS Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Bloque 4: Intercambio de datos: WKT, GML, KML, GeoJSON y TopoJSON Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Práctica intercambio de datos Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Cuestionario sobre WMC y OWS Context ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario WFS y OGC:APIs Features ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario sobre intercambio de datos GML, KML ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
10	Bloque 4: Servicio Nomenclator (WFS-G) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Servicio WCS y OGC:APIs Coverages Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Práctica WCS consulta y conexión QGIS con WCS Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Bloque 4: Servicio WPS y OGC:APIs Processes Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 4: Práctica con WPS y CSW Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Cuestionario WFS-G ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestionario WCS y OGC:APIs Coverages ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
11	Bloque 4: Servicio de catálogo CSW y OGC:APIs Records Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Bloque 5: Instalar y configurar Geoserver para publicar servicios WMS, WFS y WCS. Publicación de datos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario sobre WPS y OGC:APIs Processes ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Cuestiones sobre CSW y OGC:APIs Records ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15

12		Bloque 5: Instalar y configurar Geoserver para publicar servicios WMS, WFS y WCS. Publicación de datos Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Bloque 5: Instalar y configurar Geoserver para publicar servicios WMS, WFS y WCS. Publicación de datos Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de práctica de publicación de capas en geoserver TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
14	Bloque 4: Repaso de los estándares y servicios IDE Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Bloque 5: Instalar y configurar un Servicio de Catálogo CSW (deegree). Publicar dos metadatos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entregar práctica de publicación de metadatos en catálogo CSW TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
15	Examen Cuestiones teóricas de todos los temas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen teoría de todos los temas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				
17	Examen Ordinario Teoría Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen Ordinario prácticas Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba Global sobre las cuestiones teóricas de la asignatura en evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:15 Examen prácticas prueba global EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario relativo a los CRS	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12GM-CTE2
2	Cuestionario Modelo de referencia OGC	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
2	Cuestionario Visión general OGC	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
2	Cuestionario INSPIRE y LISIGE	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	2%	4 / 10	12TG-CRG6 CT2
3	Cuestionario sobre metadatos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	2%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
5	Entrega Metadatos de conjunto de datos y de servicio WMS	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:15	15%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2 12GM-CTE8
5	Cuestionario sobre WMS y OGC:APIs Maps	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
6	Cuestionario sobre OWS Commons y OGC:APIs Common	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2

6	Cuestionario sobre WMTS y OGC:APIs Tiles	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
7	Cuestionario sobre XML	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
7	Cuestionario sobre FE y CQL	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
8	Cuestionario SE y SLD y OGC:APIs Styles	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
9	Cuestionario sobre WMC y OWS Context	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
9	Cuestionario WFS y OGC:APIs Features	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
9	Cuestionario sobre intercambio de datos GML, KML	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
10	Cuestionario WFS-G	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
10	Cuestionario WCS y OGC:APIs Coverages	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
11	Cuestionario sobre WPS y OGC:APIs Processes	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
11	Cuestiones sobre CSW y OGC:APIs Records	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
13	Entrega de práctica de publicación de capas en geoserver	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:15	20%	4 / 10	12GM-CG8 12TG-CRG6 12GM-CTE2 CT2

14	Entregar práctica de publicación de metadatos en catálogo CSW	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:15	5%	4 / 10	12TG-CRG6 12GM-CTE2
15	Examen teoría de todos los temas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4 / 10	12GM-CG8 12TG-CRG6 12GM-CTE2 12GM-CTE8 CT2

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Global sobre las cuestiones teóricas de la asignatura en evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	60%	4 / 10	12GM-CG8 12TG-CRG6 12GM-CTE2 12GM-CTE8 CT2
17	Examen prácticas prueba global	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	40%	4 / 10	12GM-CG8 12TG-CRG6 12GM-CTE2 12GM-CTE8 CT2

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación extraordinaria de la asignatura en la parte teórica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	60%	4 / 10	12GM-CG8 12TG-CRG6 12GM-CTE2 12GM-CTE8 CT2
Evaluación extraordinaria de la asignatura en la parte práctica	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	40%	4 / 10	12GM-CG8 12TG-CRG6 12GM-CTE2 12GM-CTE8 CT2

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura ha sido diseñada con cuestionarios semanales de evaluación progresiva de muy bajo peso sin limitación de tiempo, un cuestionario global de todos los temas en la última semana del semestre con tiempo tasado y **tres prácticas obligatorias**.

Las practicas obligatorias se desarrollan durante el curso y los alumnos que no las superen, o no las hayan hecho en progresiva, pueden recuperarlas antes del examen ordinario.

El alumno puede optar a examinarse por prueba global siempre que haya presentado las prácticas en progresiva o antes del examen ordinario.

Se aconseja a los estudiantes que opten por prueba global a que realicen las tres prácticas en el periodo docente, como el resto estudiantes, ya que adquirir las competencias y habilidades por su cuenta puede ser complicado.

El peso de la evaluación progresiva se reparte: 20% en los cuestionarios semanales, 15% en la creación de metadatos, 25% en la puesta en marcha de servicios: WMS, WFS, WCS y CSW y 40% en prueba objetiva final de todo el temario.

El peso de la evaluación global ya sea en el examen ordinario o en el extraordinario se reparte: 60% para la prueba objetiva global y 40% de las tres prácticas.

Para poder hacer media con las calificaciones, todas ellas han de tener una nota mínima de 4 puntos sobre 10.

En evaluación progresiva, a entrega retrasada (máximo de una semana) de las prácticas será penalizada con 2 puntos menos de la calificación obtenida, salvo que sea justificado y aprobado por el profesor. Esta penalización NO les aplica a los estudiantes que eligen ir por prueba global y hagan las prácticas durante el semestre.

Las fechas de cierre de los cuestionarios NO se modifican por lapsus, olvidos o demás circunstancias personales, ya que están planificados y disponibles durante mucho tiempo a lo largo de la semana y fines de semana.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Directiva INSPIRE. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_108/l_10820070425es00010014.pdf)	Bibliografía	
LISIGE. (http://www.ideo.es/resources/leyes/20100706_LISIGE_es.pdf)	Bibliografía	
Especificaciones y estándares OGC (www.opengeospatial.org)	Recursos web	
Normas ISO (www.iso.org)	Bibliografía	
Libro digital sobre Infraestructuras de datos Espaciales	Bibliografía	http://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/infraestructuras-datos-espaciales